

PENSAMENTO COMPUTACIONAL

Tarefa 6 de 7

Julia + Pluto, Scratch e material concreto

TAREFA 6

Generalização — de um caso fixo a uma regra geral

Aula 7 · Generalização · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Transformar um cálculo fixo numa função com parâmetro, testando também um caso extremo — como praticado na Aula 7, ao generalizar sem perder o sentido do modelo.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Partam de um cálculo fixo e generalizem para uma função parametrizada.

```
area_quadrado_5 = 5 * 5    # caso fixo

area_quadrado(lado) = lado * lado    # generalização

casos_teste = [0, 1, 5, 10]
resultados = area_quadrado.(casos_teste)
```

Testem o caso extremo $\text{lado} = 0$ e discutam: o resultado ainda faz sentido? A partir de que valor a regra deixaria de ser útil na prática?

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem um bloco personalizado "área do quadrado" com um parâmetro "lado".
- Testem com vários quadrados de tamanhos diferentes, desenhados na tela proporcionalmente ao parâmetro (usando o bloco de caneta).
- Testem o caso $\text{lado} = 0$ e observem e discutam o que acontece visualmente (nenhum quadrado aparece).

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Preparem quadrados de papel quadriculado de tamanhos fixos (3×3, 5×5, 7×7 quadrículas).
- Os alunos primeiro contam manualmente os quadradinhos de cada um (contagem = área).
- Depois, formulam uma regra geral (fórmula) e a testam prevendo a área de um quadrado maior, sem contar quadradinho por quadradinho.
- Discutam oralmente o caso-limite: o que aconteceria com um quadrado de lado 0? E de lado negativo?

Critério qualitativo recorrente: generalização e reflexão sobre os limites do modelo.